مبادرة مصر في عيون طلابها

بحث عن

الطاقة



محافظة القاهرة

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

مدرسة الشهيد/ محمد محمود أبو سريع المتميزة لغات

بحث بعنوان:

الطاقة وأهميتها للاقتصاد المصري

إعداد الطالبان

عمر عبدالعزيز أحمد عبدالقادر

جوني عماد نبيل زكي

تحت إشراف مديرة المدرسة:

أ/ سحر بيومي

العام الجامعي

٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

مقدمة

تخيّل أنك تستيقظ في الصباح لتجد أن الكهرباء انقطعت، والماء توقف عن الضخ، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستشفيات توقفت عن العمل! هذه ليست قصة خيالية، بل هي ما يمكن أن يحدث إذا توقف قطاع الطاقة عن العمل ليوم واحد فقط. فالطاقة هي شريان الحياة في أي دولة، وهي الوقود الذي يحرك كل شيء من حولنا.

في مصر، لا تقتصر أهمية الطاقة على تشغيل المصابيح والثلاجات، بل تمتد لتشمل كل قطاع اقتصادي تقريباً. فالمصانع تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج، والمزارع تحتاج إلى الطاقة لضخ المياه، والمستشفيات تحتاج إلى كهرباء مستمرة لإنقاذ الأرواح. ولهذا السبب، تُعدّ الطاقة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التنمية والازدهار.

وقد أدركت مصر أن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة مثل الغاز الطبيعي يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، فبدأت تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي مع الدول المجاورة. فهل يمكن لهذه التحولات أن تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وتدعم اقتصادها؟

وسيتناول هذا البحث الطاقة وأهميتها للاقتصاد المصري من خلال عدة عناصر رئيسية، تشمل مفهوم الطاقة وأهميتها، وواقع قطاع الطاقة في مصر، ومصادر الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي، والاستثمارات والتحديات، ثم الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم الطاقة وأهميتها للاقتصاد

أولاً: ما هي الطاقة؟

الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل أو إحداث تغيير. وتُعدّ الطاقة ضرورة حتمية للوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية الأساسية للمواطنين، ولتغذية كافة المشروعات التنموية، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان. فكل شيء في حياتنا يعتمد على الطاقة بشكل أو بآخر، من إضاءة المنازل إلى تشغيل المصانع إلى تحلية مياه البحر. وتنقسم الطاقة إلى نوعين رئيسيين:

١. الطاقة التقليدية: وهي الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، وهذه المصادر غير متجددة أي أنها ستنفد يوماً ما.
٢. الطاقة المتجددة: وهي الطاقة المستمدة من مصادر طبيعية لا تنفد مثل الشمس والرياح والمياه، وهذه المصادر صديقة للبيئة ومستدامة.

ثانياً: أهمية الطاقة للاقتصاد

تعدّ الطاقة الركيزة الأساسية لأي اقتصاد حديث، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد أصبح شائعاً في الأدبيات الاقتصادية استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية من المعايير الأساسية لقياس رفاهة المواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيته الدولية. وتتجلى أهمية الطاقة في الاقتصاد المصري في عدة جوانب:

١. تحريك عجلة الإنتاج: فالمصانع والشركات لا تستطيع العمل دون إمدادات مستقرة من الكهرباء والوقود.
٢. جذب الاستثمارات: فالاستثمار في قطاع الطاقة يمكن أن يوفر موارد مالية ضخمة تدعم خزينة الدولة.
٣. توفير فرص العمل: يوفر قطاع الطاقة ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
٤. تحسين جودة الحياة: فتوفر الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية يعتمد بشكل كامل على قطاع طاقة قوي.

المبحث الثاني: واقع قطاع الطاقة في مصر

أولاً: الأهمية الاستراتيجية للقطاع

يعدّ قطاع الطاقة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، حيث يعتمد عليه جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن مفهوم أمن الطاقة في مصر يشهد تحولاً استراتيجياً يتجاوز تأمين الاحتياجات المحلية من الكهرباء، ليشمل تنويع مصادر الإنتاج، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير الشبكات، والتوسع في تكنولوجيات التخزين، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

ثانياً: الاستثمارات في القطاع

تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٩.٥٪، وهو مؤشر واضح على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري. وقد تم تخصيص

استثمارات كلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت ١٣٦.٣ مليار جنيه في خطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بما يعادل نحو ضعف مخصصات العام الماضي البالغة ٧٢.٦ مليار جنيه.

ثالثاً: الرؤية التنموية للقطاع

تستهدف رؤية مصر ٢٠٣٠ تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكُفء من المصادر المتنوعة، سواء التقليدية أو المتجددة، وبما يؤدي إلى المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء المنظومة البيئية.

المبحث الثالث: مصادر الطاقة التقليدية

أولاً: الغاز الطبيعي

يعدّ الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في مصر، حيث تعتمد عليه محطات الكهرباء بشكل كبير. ويبلغ إنتاج الغاز الطبيعي حالياً نحو ٤.٢ مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـــ٦.٦ مليار قدم مكعبة يومياً في السابق، وذلك بسبب انخفاض معدل إنتاج حقل «ظهر». وقد توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى ٦.٦ مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام ٢٠٢٧».

ورغم التحديات التي تواجه إنتاج الغاز، إلا أن مصر تواصل جهودها لزيادة الإنتاج من خلال طرح مزايدات دولية جديدة. فقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق المزايدة الدولية لعام ٢٠٢٦ للبحث عن النفط والغاز في ١٤ قطاعاً جديداً، تشمل ٨ قطاعات تابعة لشركة إيجاس في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، و٦ قطاعات تابعة للشركة

العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، مما يعكس اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

ثانياً: البترول

يُعدّ البترول من أهم مصادر الطاقة في مصر، حيث حقق إنتاج مصر من البترول الخام أعلى المعدلات منذ عامين، كما ارتفعت صادرات مصر من المنتجات البترولية إلى ٢.٣ مليون طن خلال ٦ أشهر. وتسعى الدولة من خلال المزايدات الدولية إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ثالثاً: تحديات قطاع الطاقة التقليدية

تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة التقليدية، من أبرزها:

١. تراجع إنتاج الغاز: حيث يوجد فجوة يومية بين إنتاج واستهلاك الغاز تتراوح ما بين ٢.٤ مليار و٣.٧ مليار قدم مكعبة، مما يضطر الدولة إلى الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية.
٢. ارتفاع أسعار الوقود العالمية: مما يزيد من تكلفة استيراد الوقود ويرفع فاتورة الطاقة.
٣. تراكم مستحقات الشركاء الأجانب: وقد نجحت الدولة في معالجة هذه المشكلة التي كانت تؤثر مباشرة على تدفقات الاستثمار وتؤدي إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط والغاز.

المبحث الرابع: الطاقة المتجددة

أولاً: الأهمية الاستراتيجية للطاقة المتجددة

تُعد الطاقة المتجددة ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتحقيق أمن الطاقة المستدام. وقد أوضح وزير الكهرباء أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٢٨، بدلاً من المستهدف السابق البالغ ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بالتوازي مع تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠.

ثانياً: الطاقة الشمسية

تحظى مصر بمعدلات إشعاع شمسي عالية على مدار العام، مما يجعل الطاقة الشمسية من أفضل مصادر الطاقة المتجددة في البلاد. وبلغت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر نحو ٩٣٦٦ ميجاوات خلال عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٧٧٥٢ ميجاوات في عام ٢٠٢٤ بنسبة نمو بلغت نحو ٢١٪. ومن أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في مصر:

١. مجمع بنبان الشمسي بأسوان: يُعدّ من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، ويضم مشروعات عملاقة.
٢. مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية: بطاقة تصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومن المقرر ربطه بالشبكة خلال العام الجاري.
٣. مشروع أوبليسك الشمسي: في محافظة قنا، بطاقة إجمالية تبلغ ١.١ جيجاوات من الطاقة الشمسية.
٤. مشروع المنيا للطاقة الشمسية: بطاقة ١٠٠٠ ميجاوات.

ثالثاً: طاقة الرياح

تتمتع مصر بسرعات رياح عالية في مناطق مثل خليج السويس ورأس غارب، مما يجعل طاقة الرياح من المصادر الواعدة. ومن أبرز مشروعات طاقة الرياح:

١. مشروع شذوان لطاقة الرياح: في منطقة رأس شقير، بطاقة ٩٠٠ ميجاوات.
٢. مشروعات تحيا مصر: لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة ٧٤٧٠ ميجاوات وبطاريات تخزين سعة ٧٠٠٠ ميجاوات ساعة.

رابعاً: الفوائد الاقتصادية للطاقة المتجددة

لا تقتصر فوائد الطاقة المتجددة على حماية البيئة، بل تمتد إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة:

١. تقليل فاتورة الوقود: فكل ميجاوات من الطاقة الشمسية يعني توفير وقود كان سيُستخدم في محطات الكهرباء التقليدية.
٢. جذب الاستثمارات الأجنبية: فقد أعلنت شركة Scatec النرويجية عن استثمار ٥ مليارات دولار في مصر خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة الشمسية.
٣. خلق فرص عمل: فمشروعات الطاقة المتجددة توفر آلاف فرص العمل في مجالات التركيب والصيانة والتشغيل.

المبحث الخامس: الهيدروجين الأخضر

أولاً: ما هو الهيدروجين الأخضر؟

الهيدروجين الأخضر هو وقود نظيف يُنتج من الماء باستخدام الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، دون انبعاثات كربونية ضارة. ويُعدّ من أهم مصادر الطاقة في المستقبل، حيث يمكن استخدامه في الصناعات الثقيلة والنقل والتصدير.

ثانياً: استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر

تمتلك مصر مقومات كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين الأخضر، بفضل مواردها الغنية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصناعتها المتطورة في مجال الأمونيا، وقربها من أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقد أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام ٢٠٢٤، وتهدف إلى الاستحواذ على ٥٪ إلى ٨٪ من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام ٢٠٤٠، مدعومة بإنتاج سنوي يبلغ ٥.٨ مليون طن من الهيدروجين الأخضر وخلق أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل.

ثالثاً: المشروعات القائمة

- مشروع الهيدروجين الأخضر بقدرة ١٠٠ ميجاوات: في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع شركة «فيرتيجلوب».
- البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف: بالتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

- **مذكرات التفاهم: تم توقيع نحو ٣٠ مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توقع استثمارات مبكرة تتجاوز عشرة مليارات دولار.**

رابعاً: تحديات الهيدروجين الأخضر

رغم الطموحات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث لم يتجاوز سوى عدد قليل من المشروعات منخفضة الكربون في مصر مرحلة الجدوى بنهاية عام ٢٠٢٥. كما أن ارتفاع إجراءات الكربون الحدودية العالمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (EU CBAM)، يسرّع الحاجة إلى إزالة الكربون من الصناعة، وهو ما يمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه لمصر باعتبارها مصدراً رئيسياً للصلب والأسمدة والبتروكيماويات.

المبحث السادس: الربط الكهربائي مع دول الجوار

أولاً: أهمية الربط الكهربائي

يُعد الربط الكهربائي مع دول الجوار أحد المحاور الرئيسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة. فمن خلال الربط الكهربائي، يمكن لمصر تبادل الطاقة مع الدول المجاورة، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويفتح أسواقاً جديدة للطاقة المصرية.

ثانياً: مشروعات الربط الكهربائي

١. الربط مع السعودية: يُعدّ أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في قطاع الطاقة، بتبلغ القدرة الإجمالية للمشروع ٣ آلاف ميجاوات، ويتكون من ٣ محطات محولات رئيسة في شرق المدينة وتبوك بالسعودية، ومدينة بدر شرق القاهرة،

تربط بينها خطوط هوائية بطول يقارب ١٣٥٠ كيلومتراً. وقد أنهى المشروع المراحل النهائية من الاختبارات الفنية، تمهيداً لإطلاق التيار في الخطوط، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً نحو تعزيز التكامل الإقليمي ودعم استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

٢. الربط مع اليونان: يهدف إلى نقل الطاقة النظيفة إلى القارة الأوروبية، بقدرة مستهدفة تصل إلى ٣ جيجاوات وموعد تشغيل مرتقب بحلول عام ٢٠٣١.

٣. الربط مع الأردن والعراق: لتعزيز التكامل الكهربائي مع دول المشرق العربي.

٤. الربط مع ليبيا والسودان: لتطوير الربط الكهربائي مع دول الجوار الأفريقي.

ثالثاً: الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي

يتوقع أن تصل قدرة الربط البيني عبر الحدود إلى ٣٩٠٠ ميجاوات بحلول ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٧٨٠ ميجاوات حالياً. وهذا التوسع لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يفتح أسواقاً جديدة لتصدير الكهرباء المصرية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

المبحث السابع: الاستثمارات والتحديات

أولاً: الاستثمارات في قطاع الطاقة

يشهد قطاع الطاقة المصري تدفقات استثمارية ضخمة من الداخل والخارج. فقد أعلنت شركة إنرجيان عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة ١٥٠ مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي. كما تستهدف الدولة جذب

استثمارات جديدة من خلال المزايدات الدولية التي تطرحها وزارة البترول، وتشمل حوافز لتوسيع الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة الإنتاج.

ثانياً: التحديات التي تواجه قطاع الطاقة

رغم الإنجازات الكبيرة، يواجه قطاع الطاقة المصري مجموعة من التحديات:

١. تراجع إنتاج الغاز الطبيعي: حيث انخفض الإنتاج إلى ٤.٢ مليار قدم مكعبة يومياً، مما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين ٢.٤ و٣.٧ مليار قدم مكعبة يومياً.
٢. ارتفاع فاتورة الطاقة: مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الوقود العالمية، تزداد تكلفة استيراد الطاقة على الدولة.
٣. الضغوط على الموازنة العامة: حيث تستنزف فاتورة الطاقة جزءاً كبيراً من الموارد المالية للدولة.
٤. التحديات التقنية: يتطلب دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية استثمارات ضخمة في تحديث الشبكات وتطوير تكنولوجيات التخزين.
٥. التغيرات المناخية: تؤثر التغيرات المناخية على إنتاج الطاقة، خاصة الطاقة المائية، وتزيد من الضغط على قطاع الطاقة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ثالثاً: الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات

اتخذت الدولة عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، منها:

- تسوية مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيز الاستثمار في البحث والاستكشاف.
- إطلاق مزايدات دولية جديدة لجذب شركات عالمية.

- **تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.**
- **تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.**
- **تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.**

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يمكن القول إن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية شاملة دون قطاع طاقة قوي ومتنوع. فقد أثبتت الأرقام أن قطاع الطاقة يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل، ويدعم جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ومع التحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع الطاقة المصري، من الاعتماد شبه الكامل على الغاز الطبيعي إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي مع دول الجوار، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة. ورغم التحديات التي تواجه هذا القطاع، من تراجع إنتاج الغاز وارتفاع فاتورة الطاقة والضغوط على الموازنة العامة، فإن الإنجازات التي تحققت حتى الآن تبشر بمستقبل واعد، حيث تظل الطاقة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري، والشريان الذي يغذي كل قطاعات التنمية.

المراجع

١. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي ٢٠٢٦/٢٥"، سبتمبر ٢٠٢٥.

٢. الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "أمن الطاقة المصري يدخل مرحلة جديدة ترتكز على تنويع المصادر"، مصراوي، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

٣. Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, "Egypt's strategy for diversifying clean energy sources"، يناير ٢٠٢٦.

٤. "مصر تستهدف تحقيق نسبة ٤٥٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٨"، مقتطفات تنموية، أبريل ٢٠٢٦.

٥. "مصر تُصدر شحنة غاز جديدة من مجمع إدكو لصالح شل العالمية"، إرم بزنس، يناير ٢٠٢٦.

٦. "Egypt, UAE's Masdar discuss solar, wind power projects"، الهيئة العامة للاستعلامات، أغسطس ٢٠٢٦.

٧. "Norway's Scatec to invest $5 Bn in Egypt over next two years"، الهيئة العامة للاستعلامات، يونيو ٢٠٢٦.

٨. "مشروع الهيدروجين الأخضر بقدرة ١٠٠ ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، رئاسة مجلس الوزراء، يناير ٢٠٢٦.

٩. OECD, "Implementing the OECD Framework for Industry's Net-Zero Transition in Egypt – Executive Summary"، مايو ٢٠٢٦.

١٠. "خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ينهي اختباراته قبل الانطلاق رسمياً"، منصة الطاقة المتخصصة، فبراير ٢٠٢٦.

١١. "مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات"، جريدة البلد، سبتمبر ٢٠٢٦.

١٢. وزارة البترول والثروة المعدنية، "إطلاق المزايدة الدولية لعام ٢٠٢٦ للبحث عن النفط والغاز في ١٤ قطاعاً"، أغسطس ٢٠٢٦.

١٣. "إنرجيان تعتزم استثمار ١٥٠ مليون دولار في مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي"، منصة الطاقة المتخصصة، سبتمبر ٢٠٢٦.

١٤. "أزمة الطاقة في مصر.. خريطة طريق لتعزيز أمن الإمدادات حتى ٢٠٤٠"، منصة الطاقة المتخصصة، يوليو ٢٠٢٦.

١٥. "تحديات قطاع الطاقة في مصر: تراجع إنتاج الغاز وتأمين الإمدادات"، جريدة العقارية، سبتمبر ٢٠٢٦.